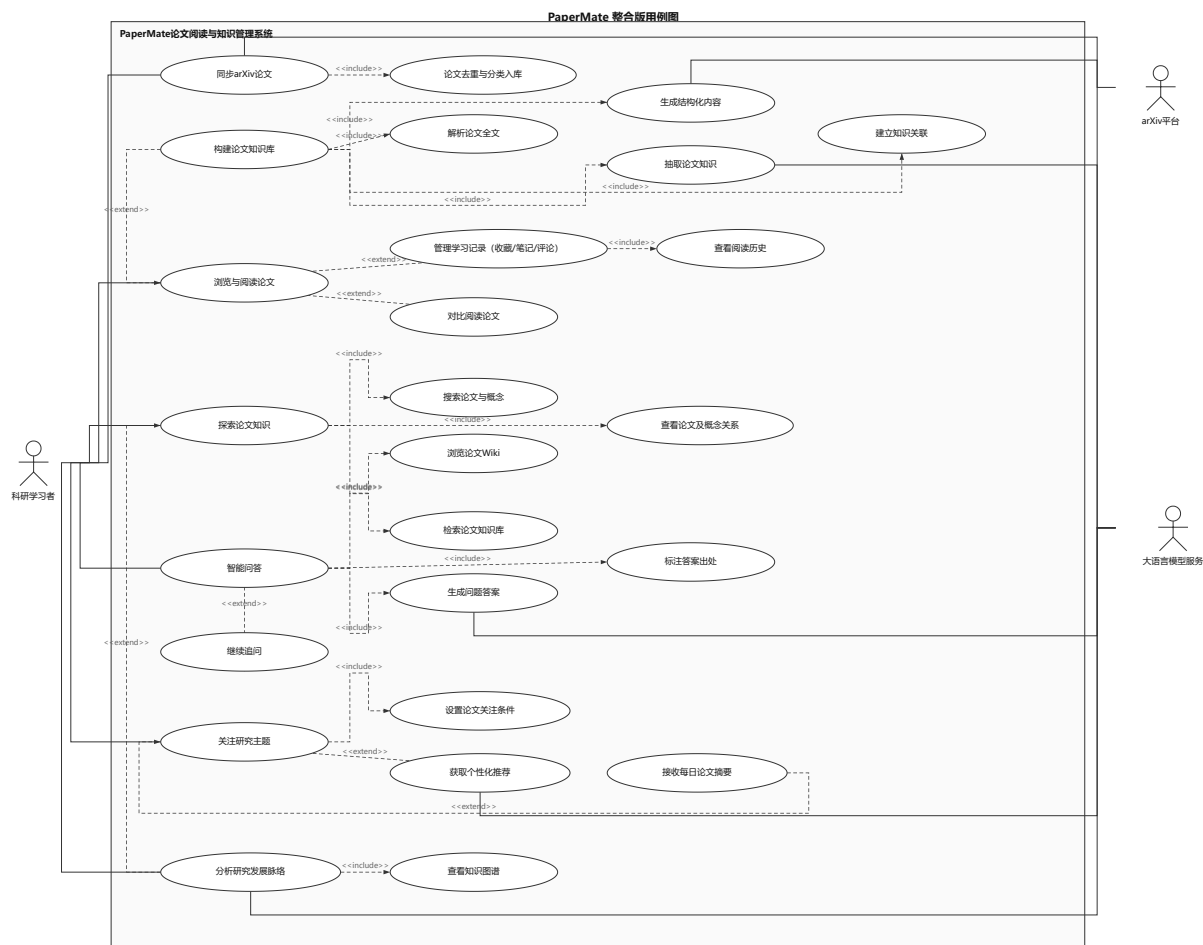


PaperMate 用例模型、用例规约与概念类图_第1小组

1. 用例图



2. 每个 Use Case 的一句话描述

编号	Use Case	简要描述
UC-01	同步arXiv论文	用户按研究方向、关键词或作者从 arXiv 同步相关论文元数据。
UC-02	论文去重与分类入库	系统根据 arXiv ID、标题和分类信息对论文去重并入库。
UC-03	构建论文知识库	系统对已入库论文进行全文解析和知识抽取，形成可检索的论文知识库。
UC-04	解析论文全文	系统解析论文 PDF 或 HTML 全文，提取段落、章节和可引用片段。
UC-05	生成结构化内容	系统生成 summary、concept、methods 等结构化 Wiki 内容。
UC-06	抽取论文知识	系统从论文中抽取核心概念、研究问题、方法和实验结论。

编号	Use Case	简要描述
UC-07	建立知识关联	系统建立论文、概念、方法和研究主题之间的关联。
UC-08	浏览与阅读论文	用户浏览论文列表，查看论文标题、作者、摘要和详情。
UC-09	管理学习记录（收藏/笔记/评论）	用户在阅读过程中收藏论文、添加笔记或评论。
UC-10	查看阅读历史	系统展示用户的论文阅读历史和学习记录。
UC-11	对比阅读论文	用户选择多篇论文对比阅读，比较摘要、概念、方法和笔记。
UC-12	探索论文知识	用户围绕论文、概念和主题检索并浏览知识内容。
UC-13	搜索论文与概念	用户按标题、作者、关键词或概念检索论文与知识条目。
UC-14	浏览论文Wiki	用户查看某篇论文的结构化 Wiki 内容。
UC-15	查看论文及概念关系	用户查看论文、概念和研究主题之间的关系。
UC-16	智能问答	用户用自然语言提问，系统基于论文知识库返回带出处的答案。
UC-17	检索论文知识库	系统从论文 Wiki 和知识条目中检索与问题最相关的证据片段。
UC-18	生成问题答案	系统调用大语言模型服务，基于证据片段生成问题答案。
UC-19	标注答案出处	系统为问答结果标注论文、章节或证据片段出处。
UC-20	继续追问	用户在已有问答上继续追问，系统结合上下文继续回答。
UC-21	关注研究主题	用户关注研究主题，系统保存关注条件并用于推荐。
UC-22	设置论文关注条件	用户设置关键词、学科类别、作者等论文关注条件。
UC-23	获取个性化推荐	系统根据关注主题和阅读历史向用户推荐相关论文。
UC-24	接收每日论文摘要	系统每日向用户推送关注主题下的新论文摘要。
UC-25	分析研究发展脉络	用户查看某一研究主题的代表论文、关键概念和发展脉络。
UC-26	查看知识图谱	用户以图谱方式查看论文、概念和研究主题的关联。

3. 典型用例规约：智能问答

字段	内容
Name	智能问答
Brief description	科研学习者提出自然语言问题，系统检索论文知识库并生成带出处的回答。
Primary Actor	科研学习者
Supporting Actor	大语言模型服务
Relationships	<<include>> 检索论文知识库； <<include>> 生成问题答案； <<include>> 标注答案出处；被“继续追问” <<extend>> 。
Pre-conditions	系统中已有论文记录，且至少部分论文已构建知识库。
Post-conditions	成功时展示回答、证据和出处；失败时不保存无效回答，已有数据不被破坏。

3.1 基本流

1. 用户进入论文问答页面。
2. 系统显示问题输入框和问答范围选择项。
3. 用户选择问答范围，输入问题并提交。
4. 系统校验问题内容和问答范围参数。
5. 系统根据问题和问答范围检索论文知识库。
6. 系统获得与问题相关的论文证据片段。
7. 系统基于证据片段生成回答。
8. 系统将回答与对应的证据片段及论文出处关联。
9. 系统向用户展示回答、证据片段和可点击出处。
10. 用例结束。

3.2 备选流

A1 问题为空

在基本流第 4 步，如果问题为空：

1. 系统提示用户输入问题。
2. 返回基本流第 3 步。

A2 问答范围参数无效

在基本流第 4 步，如果问答范围不存在或用户无权访问：

1. 系统提示问答范围无效。

2. 返回基本流第 2 步。

A3 指定论文尚未构建知识库

在基本流第 5 步，如果指定论文尚未构建知识库：

1. 系统提示该论文暂不可用于问答。
2. 系统提供“构建论文知识库”入口。
3. 用例结束。

A4 未检索到充分证据

在基本流第 6 步，如果没有检索到足以支持回答的证据：

1. 系统提示未找到充分的论文依据。
2. 系统不生成确定性回答。
3. 系统可提示用户调整问题或问答范围。
4. 用例结束。

A5 大语言模型服务不可用

在基本流第 7 步，如果大语言模型服务不可用：

1. 系统提示暂时无法生成回答。
2. 系统展示已检索到的证据片段和出处。
3. 用例结束。

A6 回答无法关联有效出处

在基本流第 8 步，如果回答无法与有效证据出处关联：

1. 系统不展示该回答。
2. 系统仅展示证据片段和出处。
3. 系统提示回答生成失败。
4. 用例结束。

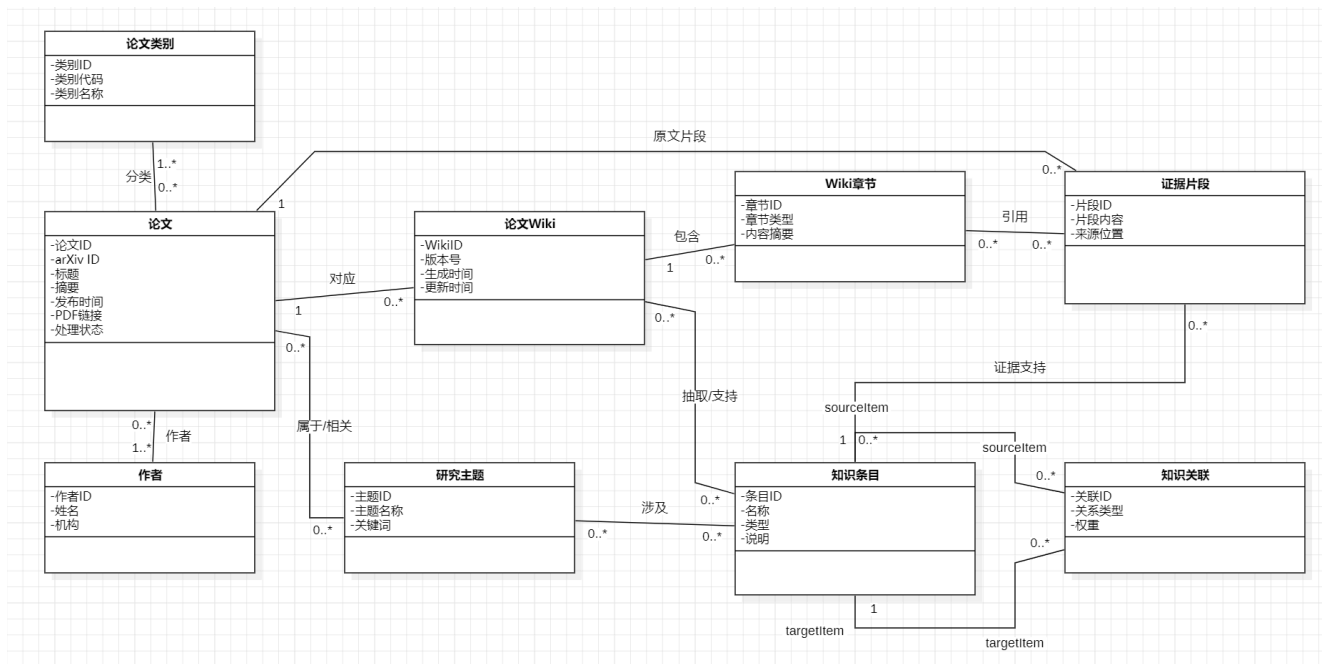
A7 用户继续追问

在基本流第 9 步，如果用户基于当前回答继续提问：

1. 系统保留当前会话上下文。
2. 用户输入追问并提交。
3. 返回基本流第 4 步。

4. 面向对象分析与概念类图

4.1 论文与知识库



4.2 用户学习、问答与推荐

